SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PERSEDIAAN BARANG MENGGUNAKAN METODE *MULTI OBJECTIVE OPTIMIZATION ON THE BASIS OF RATIO ANALYSIS* DI INDRAGIRI MART

OLEH

ZALIA SONIA
NIM. 2203125250

Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Pembimbing

Assoc. Prof. Drs. Sukamto, M.Kom.
NIP. 19640304 199103 1 003

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Komputer

Tisha Melia, B.Sc., M.Sc., Ph.D.
NIP. 19840308 202203 2 001

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PERSEDIAAN BARANG MENGGUNAKAN METODE *MULTI OBJECTIVE OPTIMIZATION ON THE BASIS OF RATIO ANALYSIS* DI INDRAGIRI MART

OLEH

ZALIA SONIA

NIM. 2203125250

Telah diuji oleh Tim Penguji Ujian Sarjana Komputer
Program Studi S1 Sistem Informasi
Jurusan Ilmu Komputer
Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Riau Pekanbaru

Pada Tanggal :

Tim Penguji :

Sonya Meitarice, M.Sc. **NIP. 19890504 202203 2 005**	**Ketua**	**( )**
Assoc. Prof. Drs. Sukamto, M.Kom **NIP. 19640304 199103 1 003**	**Anggota**	**( )**
Dr. Rahmad Kurniawan, ST., M.I.T **NIP. 19900131 202203 1 007**	**Anggota**	**( )**

Mengetahui
Dekan FMIPA Universitas Riau

Prof. Dr. Iwantono, M.Phil.
NIP. 19690325 199403 1 002

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PERSEDIAAN BARANG MENGGUNAKAN METODE *MULTI OBJECTIVE OPTIMIZATION ON THE BASIS OF RATIO ANALYSIS* DI INDRAGIRI MART

OLEH
ZALIA SONIA
NIM. 2203125250

ABSTRAK

Manajemen persediaan barang merupakan aspek penting dalam operasional bisnis retail. Indragiri Mart menghadapi kendala kekosongan stok, penumpukan barang serta ketidaksesuaian *restock* akibat proses pengendalian persediaan barang yang masih dilakukan secara manual. Kondisi tersebut berdampak pada hilangnya peluang penjualan, tidak optimalnya penggunaan modal, dan pengambilan keputusan yang kurang objektif. Penelitian ini bertujuan untuk membantu menentukan prioritas *restock* barang secara tepat dan terukur. Solusi yang ditawarkan adalah penerapan metode *multi objective optimization on the basis of ratio analysis* (MOORA) yang diimplementasikan dalam sebuah sistem pendukung keputusan berbasis web. Metode MOORA dipilih karena mampu mengoptimalkan beberapa kriteria yang saling bertentangan dan objektif. Data penelitian menggunakan laporan penjualan bulan Maret 2024 dengan 1.503 item barang yang dievaluasi berdasarkan enam kriteria: tingkat penjualan, harga pokok/unit, persentase margin, total harga pokok, nilai penjualan/unit, dan total laba bersih. Sistem dirancang menggunakan *Unified Modelling Language* (UML) dan di implementasikan dengan PHP, *framework CodeIgniter*, dan *database* MySQL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode MOORA berhasil memberikan rekomendasi prioritas *restock* barang secara objektif. Berdasarkan hasil perhitungan, tiga barang dengan prioritas tertinggi untuk di-*restock* adalah Bihun jagung dengan nilai optimasi 0,0227, Mie ABC Cup Kari Ayam dengan nilai 0,0227 dan Downy Floral Pink dengan nilai 0,0220.

Kata kunci: MOORA, Persediaan Barang, Sistem Pendukung Keputusan.

A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR THE INVENTORY OF GOODS USING THE MULTI OBJECTIVE METHOD OF OPTIMIZATION ON THE BASIS OF RATIO ANALYSIS AT INDRAGIRI MART

BY
ZALIA SONIA
NIM. 2203125250

ABSTRACT

Inventory management is an important aspect of retail business operations. Indragiri Mart faces obstacles of stock vacancies, accumulation of goods and mismatches in restock due to the inventory control process that is still carried out manually. This condition has an impact on the loss of sales opportunities, non-optimal use of capital, and less objective decision-making. This research aims to help determine the priority of restocking goods in an appropriate and measurable manner. The solution offered is the application of the multi-objective optimization method on the basis of ratio analysis (MOORA) which is implemented in a web-based decision support system. The MOORA method was chosen because it is able to optimize several conflicting and objective criteria. The research data uses the March 2024 sales report with 1,503 items of goods evaluated based on six criteria: sales rate, cost of goods/unit, margin percentage, total cost of goods, value of sales/unit, and total net profit. The system is designed using the Unified Modelling Language (UML) and is implemented with PHP, the CodeIgniter framework, and MySQL databases. The results of the study show that the MOORA method has succeeded in providing recommendations for priority restock of goods objectively. Based on the calculation results, the three items with the highest priority to be restocked are Corn Vermicelli with an optimization value of 0.0227, ABC Cup Chicken Curry Noodles with a value of 0.0227 and Downy Floral Pink with a value of 0.0220.

Keywords: *MOORA, Inventory of Goods, Decision Support System.*